

	Especialidad de Química Industrial – Laboratorio Químico		
	Preparación de muestras para análisis orgánico Técnicas de Análisis Instrumental		
	Profesor Rodrigo Aravena G.		

INFORME TÉCNICO

DESAFÍO 1

“¿Sabemos lo que comemos y lo que bebemos?”

Equipo			
Integrantes 	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX		
Curso	4°E	Fecha	

PRESENTACIÓN

 Centro Politécnico Particular de Ñuñoa	Química Industrial – Laboratorio Químico
	Preparación de muestras para análisis orgánico Técnicas de análisis fisicoquímico de muestras
	Profesor Rodrigo Aravena G.

1. Objetivos

 Centro Politécnico Particular de Niños	Química Industrial – Laboratorio Químico
	Preparación de muestras para análisis orgánico Técnicas de análisis fisicoquímico de muestras
	Profesor Rodrigo Aravena G.

1.1 Objetivo General

1.2 Objetivos Específicos

2. Marco teórico

	Química Industrial – Laboratorio Químico
	Preparación de muestras para análisis orgánico Técnicas de análisis fisicoquímico de muestras
	Profesor Rodrigo Aravena G.

2.1 Humedad

- ¿Qué es?
- Conceptos generales
 - Agua libre
 - Agua ligada
- ¿Para qué sirve determinar el % de humedad de un alimento?

2.2 Cenizas

- ¿Qué son las sales minerales?
- ¿Cuál es la importancia de las sales minerales en la dieta de una persona (adolescente y niños)?

2.3 Grasa cruda

- ¿Qué es la grasa cruda?
- ¿Qué es la grasa bruta?
- ¿Cuál es la importancia de la grasa cruda en la dieta de una persona?
- ¿Qué técnicas se usan para determinar grasa cruda?

 Centro Politécnico Particular de Niños	Química Industrial – Laboratorio Químico
	Preparación de muestras para análisis orgánico Técnicas de análisis fisicoquímico de muestras
	Profesor Rodrigo Aravena G.

2.4 . Colorantes en Alimentos

NOTA: ADJUNTE BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

3. Procedimiento experimental

 Centro Politécnico Particular de Niños	Química Industrial – Laboratorio Químico
	Preparación de muestras para análisis orgánico Técnicas de análisis fisicoquímico de muestras
	Profesor Rodrigo Aravena G.

Fichas de control de las muestras trabajadas

3.1 Determinación de % Humedad: **Método de Secado por Estufa**

	Química Industrial – Laboratorio Químico
	Preparación de muestras para análisis orgánico Técnicas de análisis fisicoquímico de muestras
	Profesor Rodrigo Aravena G.

Diagrama de flujo del procedimiento experimental aplicado (debe incluir preparación o tratamiento de la muestra)

3.2 Determinación de % Humedad: Método Termogravimétrico

	Química Industrial – Laboratorio Químico
	Preparación de muestras para análisis orgánico Técnicas de análisis fisicoquímico de muestras
	Profesor Rodrigo Aravena G.

Diagrama de flujo del procedimiento experimental aplicado (debe incluir preparación o tratamiento de la muestra)

3.3 Determinación de % de Ceniza: Método por incineración en mufla

	Química Industrial – Laboratorio Químico
	Preparación de muestras para análisis orgánico Técnicas de análisis fisicoquímico de muestras
	Profesor Rodrigo Aravena G.

Diagrama de flujo del procedimiento experimental aplicado (debe incluir preparación o tratamiento de la muestra)

3.4 Determinación de % de Grasa: Método **UTILIZADO**

	Química Industrial – Laboratorio Químico
	Preparación de muestras para análisis orgánico Técnicas de análisis fisicoquímico de muestras
	Profesor Rodrigo Aravena G.

Diagrama de flujo del procedimiento experimental aplicado (debe incluir preparación o tratamiento de la muestra)

3.4 Determinación de presencia de colorantes por Cromatografía en papel

	Química Industrial – Laboratorio Químico
	Preparación de muestras para análisis orgánico Técnicas de análisis fisicoquímico de muestras
	Profesor Rodrigo Aravena G.

Diagrama de flujo del procedimiento experimental aplicado (debe incluir preparación o tratamiento de la muestra)

4. Datos experimentales

	Química Industrial – Laboratorio Químico
	Preparación de muestras para análisis orgánico Técnicas de análisis fisicoquímico de muestras
	Profesor Rodrigo Aravena G.

4.1 Datos experimentales % de humedad

Tabla 1: Secado por estufa

Medición	Muestra 1: XXXXXX		Muestra 2: YYYYYY	
	Valor	Unidad	Valor	Unidad
Masa Placa Petri vacía				
Masa Muestra húmeda				
Masa Placa Petri + Muestra seca				
Masa de H ₂ O de la muestra				
Masa de muestra seca				

4.2 Datos experimentales % de Cenizas

Tabla 2: Datos experimentales Cenizas

Medición	Muestra 1: XXXXXX		Muestra 2: YYYYYY	
	Valor	Unidad	Valor	Unidad
Masa de Crisol				
Masa Muestra (húmeda)				
Masa Crisol + Cenizas				
Masa Ceniza obtenida				

4.3 Datos experimentales % de Grasa cruda

Tabla 3: Datos experimentales % grasa en muestra de (Nombre)

	Química Industrial – Laboratorio Químico
	Preparación de muestras para análisis orgánico Técnicas de análisis fisicoquímico de muestras
	Profesor Rodrigo Aravena G.

Medición	Valor	Unidad

4.4 Datos experimentales determinación de colorantes

5. Resultados

	Química Industrial – Laboratorio Químico
	Preparación de muestras para análisis orgánico Técnicas de análisis fisicoquímico de muestras
	Profesor Rodrigo Aravena G.

5.1 Resultados % de humedad

Tabla 4: % de humedad en muestras de fruta y vegetal

Medición	Muestra 1		Muestra 2	
	Valor	Unidad	Valor	Unidad
% humedad experimental estufa de aire		%		%
% humedad experimental termogravimétrico		%		%
% humedad bibliográfico		%		%

5.2 Resultados % de Cenizas

Tabla 5: % de cenizas en muestras de fruta y vegetal

Medición	Muestra 1:		Muestra 2:	
	Valor	Unidad	Valor	Unidad
% cenizas experimental				
% cenizas bibliográfico				

5.3 Resultados % de Grasa total

Tabla 6: % de grasa total en muestra de (nombre)

Resultado	Valor	Unidad
-----------	-------	--------

	Química Industrial – Laboratorio Químico
	Preparación de muestras para análisis orgánico Técnicas de análisis fisicoquímico de muestras
	Profesor Rodrigo Aravena G.

% grasa total experimental		%
% grasa total bibliográfico		%

5.4 Resultados contenido de colorantes

Medición	Muestra nombre)
	Evidencias
Rf experimental	
Rf bibliografía	

6. Análisis de resultados

6.1 Resultados % de humedad

 Centro Politécnico Particular de Ñuñoa	Química Industrial – Laboratorio Químico
	Preparación de muestras para análisis orgánico Técnicas de análisis fisicoquímico de muestras
	Profesor Rodrigo Aravena G.

6.2 Resultados % de cenizas

6.3 Resultados % de grasa total

6.4 Resultados contenido de colorantes

6.4 Análisis global

 Centro Politécnico Particular de Ñuñoa	Química Industrial – Laboratorio Químico
	Preparación de muestras para análisis orgánico Técnicas de análisis fisicoquímico de muestras
	Profesor Rodrigo Aravena G.